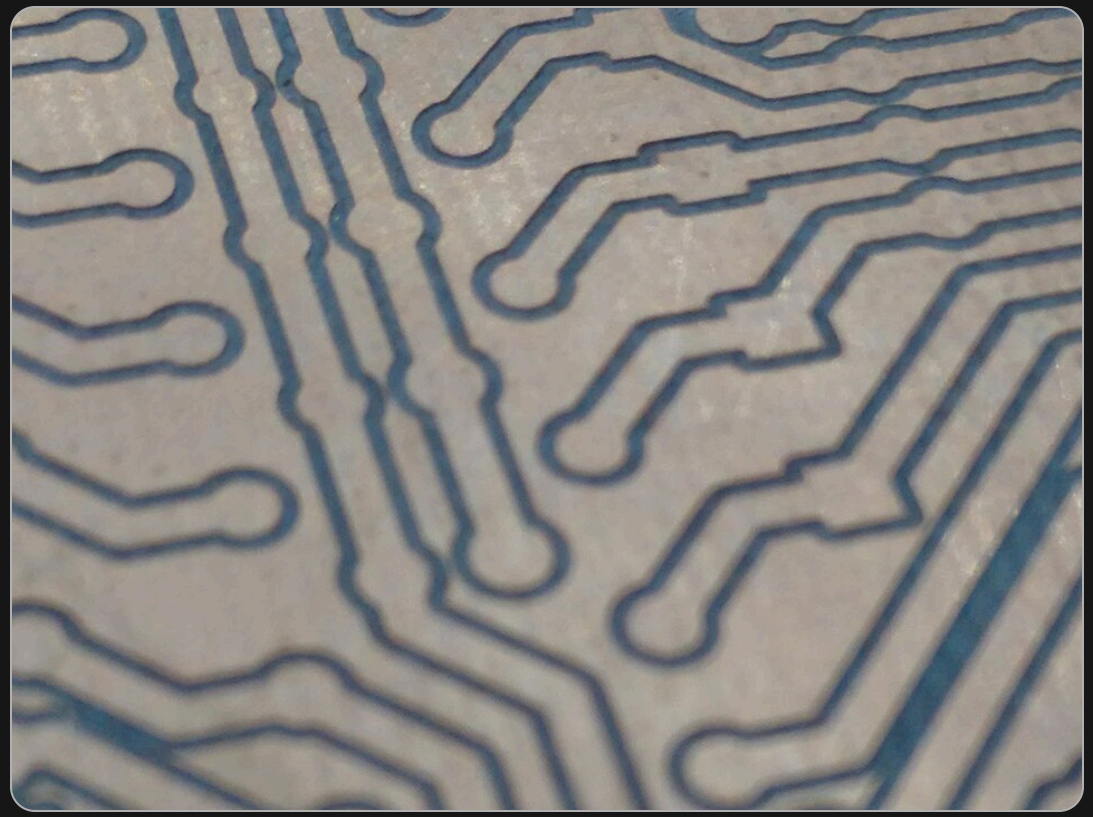
PCBMILL · ВЕСЬ ПРОЕКТ · 18.10.2026

Плата за час

Один настольный станок проходит весь путь: от гербера до собранной платы.



плата, выфрезерованная на настольном станке

Цены и сроки в презентации оценки.

Прототип платы ждёт месяц

Своё оборудование для плат в России стоит как машина или не делает и половины работы.

20–40 дней	0.95 млн ₽	несколько млн ₽
плата из Китая через посредника	Makera Carvera серым импортом	линия LPKF из нескольких машин

По сообщениям форумов, JLCPCB с февраля 2026 года в Россию не возит. Кафедре, кружку или фирме электроники плата нужна сегодня, а не через месяц.

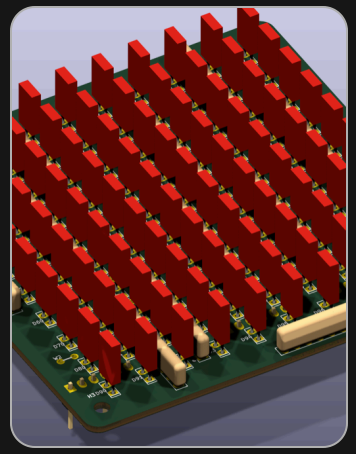


Один станок, весь путь платы

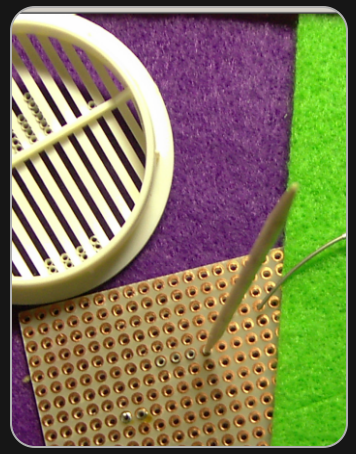
Плата не покидает стол: станок сам меняет фрезы, иглу, пуансоны и щупы.



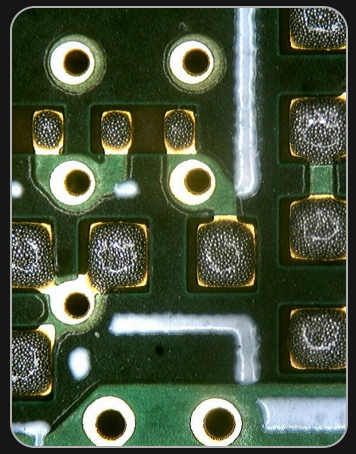
Фрезеровка



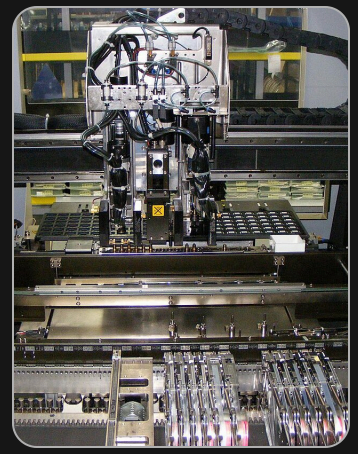
Маска



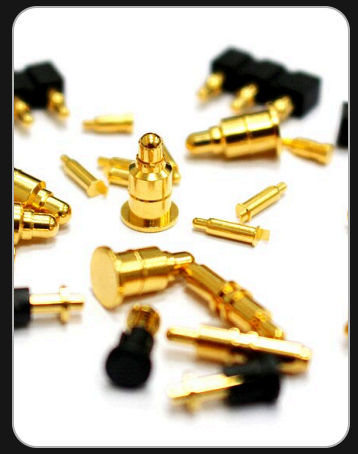
Заклёпки



Паста



Сборка

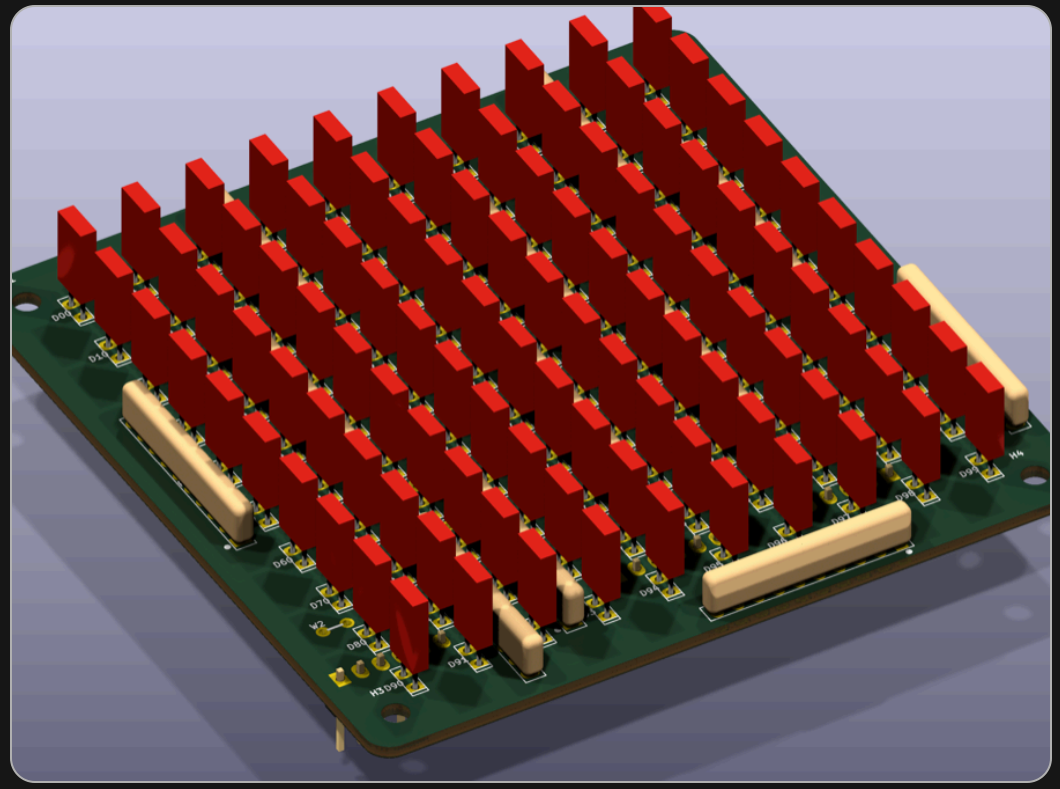


Проверка

После сборки фен паяет плату. После проверки станок сам дорезает найденные перемычки.

Что уже работает

Программа pcbscan режет настоящую плату с зазорами 0.2 мм.



плата стенда «Жизнь», 90×90 мм, 444 отверстия

Карта высот
щуп снимает рельеф листа

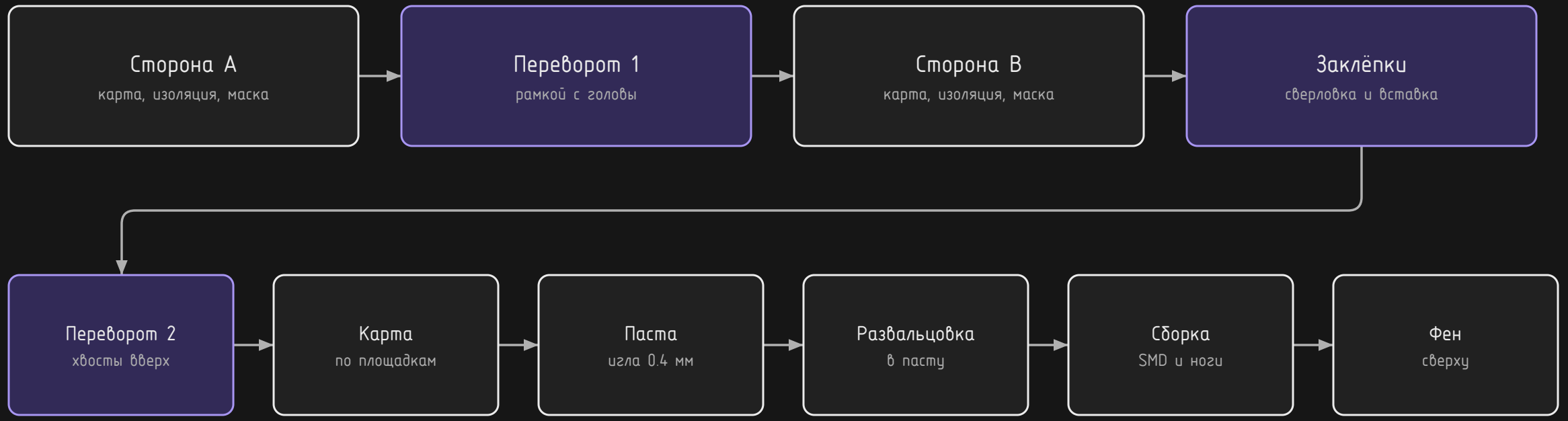
Изоляция 0.2 мм
сплошными линиями, без обрывов

Отверстия и V-рез
одной фрезой 1 мм

Журнал щупа
обрывы связи видны и лечатся сами

Весь цикл платы

Заклёпки встают после обеих сторон. После пасты плату больше не переворачивают.

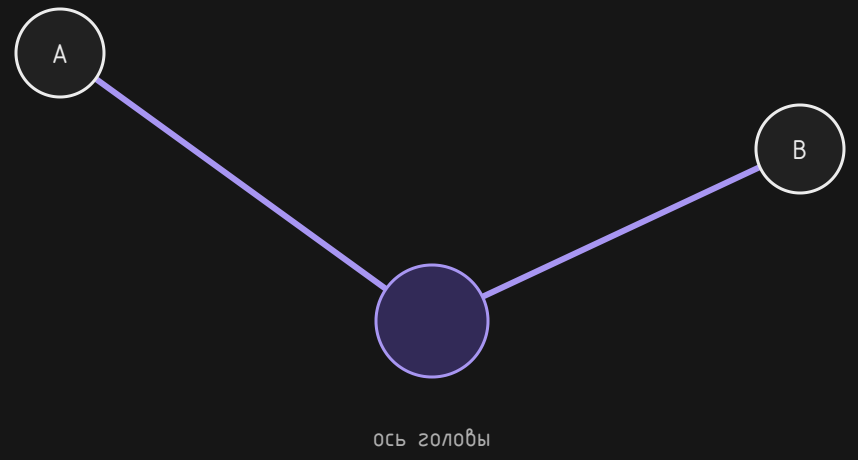


Детали ставятся на сторону A. Сторона B получает только дорожки и маску.

КАК

Проверка двумя щупами

Два рычага на оси головы, как стрелки часов. Станок везёт ось, серво разводят иглы.



Пара точек до 40 мм в любом месте стола. Обрыв длинной цепи проверяется по звеньям.



подпружиненные иглы: кончик касается дорожки 0.2 мм

Нужна точность ±0.05 мм. Серво с энкодером дают 0.09° на шаг, это 0.03 мм на рычаге 20 мм.

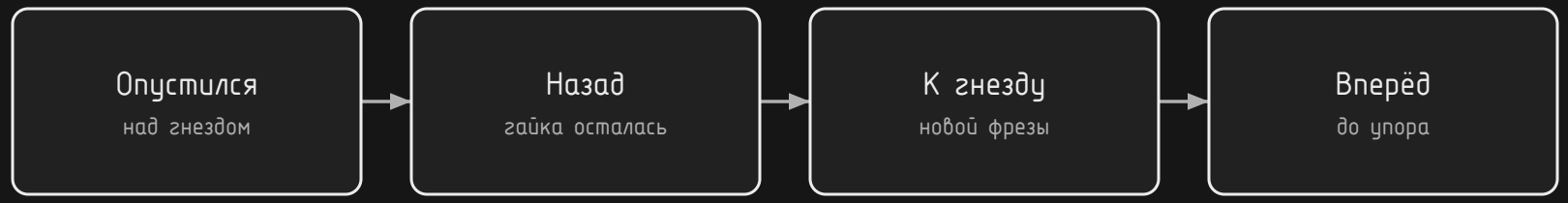
КАК

Автосмена без дорогого шпинделя

У каждой фрезы своя гайка и цанга ER. Шпиндель сам откручивает и закручивает гайку.



цанга ER



Шпиндель ISO20 с автосменой стоит 130–160 тыс ₽. Здесь автосмена добавляет 7–13 тыс ₽: магазин и гайки с цангами. Длину новой фрезы снимает щуп.

Заклёпки вместо металлизации

Медная трубка с буртиком соединяет стороны. Китайские заклёпки стоят меньше рубля.

0.4 / 0.6 мм
самая мелкая, отверстие 0.7 мм

M0.9
под отверстие 1.0 мм от фрезы 1 мм

от 1.0 мм внутри
ноги гребёнок 2.54 и разъёмов

0.25–0.4 ₽
за штуку: 1688, Ozon, JD

5–7 ₽
за штуку: Fortex, wegstr

+0.1 мм
отверстие шире заклёпки

Цены найдены 16.10.2026 и у продавцов не подтверждены. Заклёпок мельче 0.4 мм в продаже нет.

Как станок ставит заклёпку

Хвост раскрывается сверху, прямо в пасту. Шпиндель не крутится, давит ось Z.



- Отверстие режется впритык к заклёпке, с точностью 0.02 мм. Иначе заклёпка выпадет при перевороте.
- Буртик снизу лежит на пластине и служит упором при развальцовке.
- Пуансоны лежат в магазине как фрезы. Пасту с них снимает станция чистки.

Паста иглой 0.4 мм

Трафарет не нужен. Мотор давит поршень шприца на точный объём.

Точка 0.6–0.8 мм

0603, 0805, SOIC 1.27 точками

Линия пасты

0402 и шаг 0.65 мм: вдоль ряда площадок

Паста тип 4–5

для дозирования, металла 85–88 %

Зазор 0.2–0.4 мм

игла над площадкой по карте высот

Дозатор вытеснения

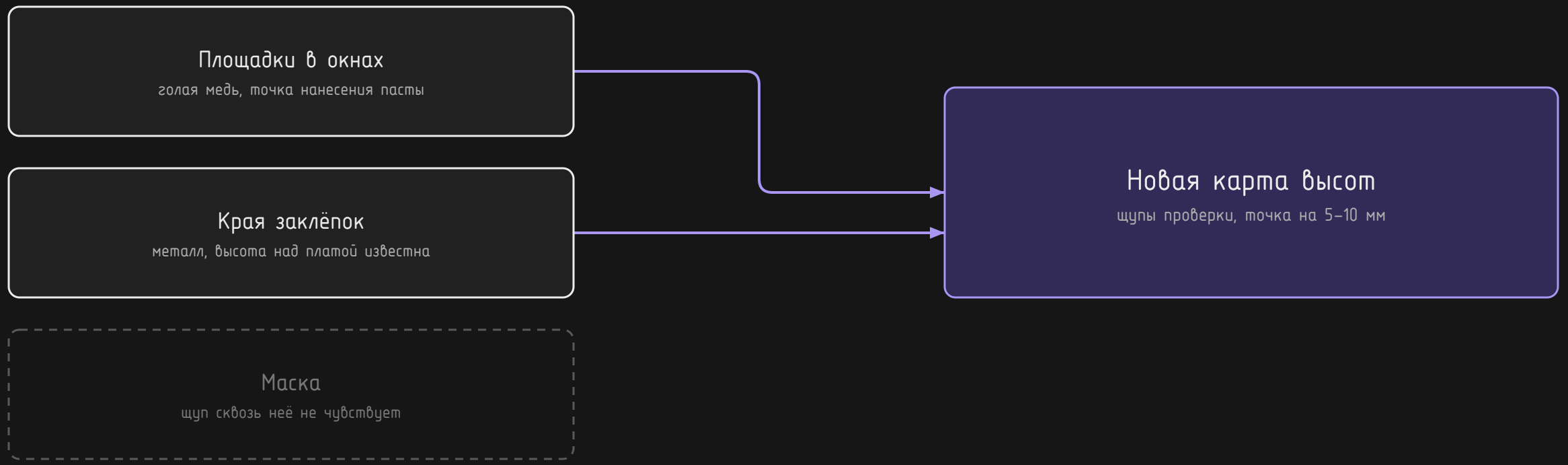
как у Voltera: шаговый мотор и поршень

Чистка и холод

станция чистки иглы, шприц при 2–10 °C

Карта высот после заклёпок

Щуп чувствует только металл. Поэтому карта снимается там, куда ляжет паста.



Только фен сверху

Нагрев стола даёт больше трудностей, чем пользы. Мелкая медная заклёпка прогревается сверху сама.

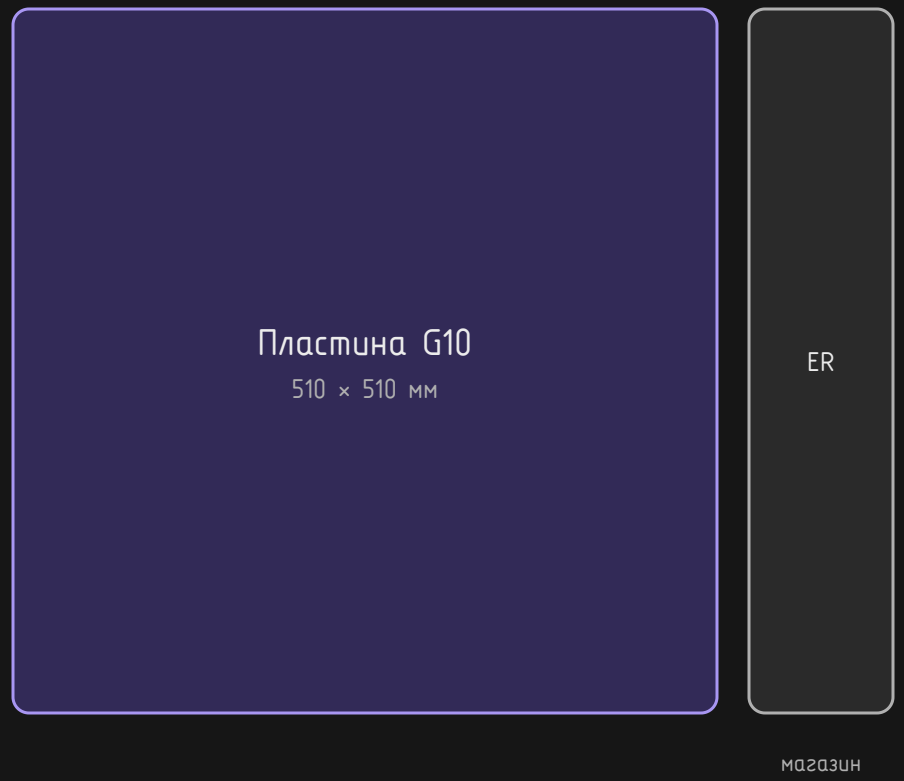
Фен на голове
пятно 20–30 мм, участок за участком

Нагрев стола
не нужен

- Земляная заливка уводит тепло. Нужны тепловые разгрузки и медленный подъём температуры.
- Стык двух участков нагрева программа ставит мимо деталей.
- Пластина под платой из текстолита выдерживает нагрев пайки.

Стол 510×510 и магазин

Плита стола не режется. Сверху лежит сменная пластина, её станок режет и выравнивает сам.



Плита из алюминия
вакуумные каналы, не режется

Пластина как расходник
с логотипом, меняется за 5 с

Выравнивание фрезой
станок снимает 0.2–0.3 мм сам

Ход 600 × 510 × 300 мм
X, Y и Z; Z для переворота

Переворот рамкой с головы

Два клина входят под борта платы на 5 мм. Рамка держит лист с двух концов, как вертел.

Клинья
под борта, вакуум вкл

→

Вакуум выкл
одним клапаном

→

Подъём
на половину ширины

→

Поворот 180°
вокруг оси рамки

→

Опускание
клинья выходят

Рамка 520 мм
клинья 5 × 100 × 1 мм

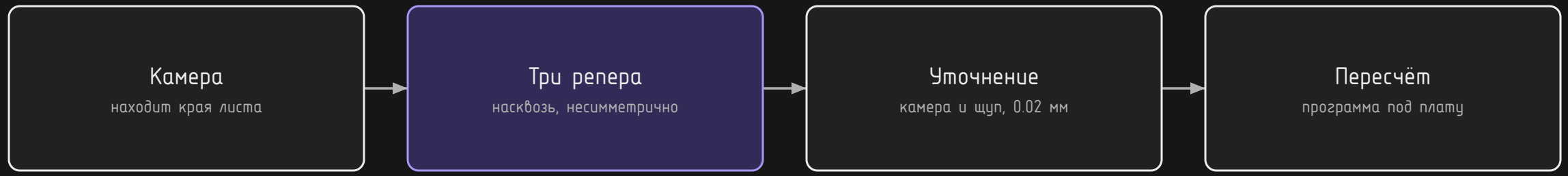
Борт 5 мм
жертвенный, в нём реперы

До 270 мм
подъём только для 500 × 500

Рамка не помещается в магазин и стоит вдоль задней стенки.

Из любого положения платы

Координаты задания хранятся относительно платы. После каждого шага станок находит её заново.



Когда станок находит плату заново

- после каждого переворота: реперы видны с обеих сторон;
- после развальцовки: пуансон может сдвинуть плату;
- после долгой работы: от нагрева плата и стол меняют размер.

Правила для платы

Станок требует от разводки пять вещей.

Борт 5 мм

под клинья и реперы

Детали на стороне A

паста и сборка идут там

Площадки от 2 мм

teardrop у входа дорожки

Окно маски от 1.0 мм

шире буртика заклёпки

Две заклёпки

0.4 / 0.6 и от 1.0 мм внутри

Из чего собран станок

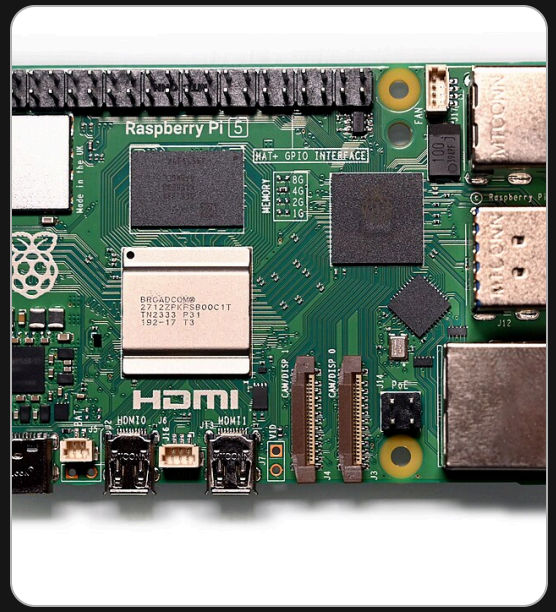
Известные узлы, свои платы и программа. Всё покупается в России или делается здесь.



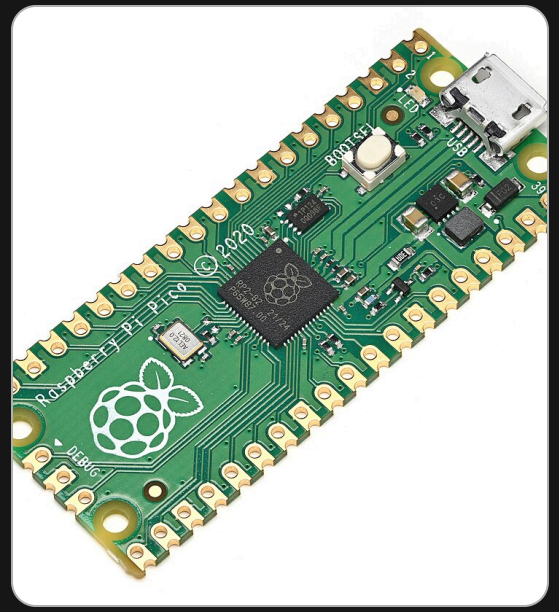
Шаговые моторы с энкодером



ШВП и рельсы



Raspberry Pi 5 и Klipper



Свои платы по CAN

Моторы не теряют шагов: щупы, автосмена и дорезка попадают туда, куда нужно.

Одна вилка, всё внутри

Станок ставится хоть в подвал: обычная розетка, никаких внешних щитов и пылесосов.

Шпиндель 48 В
без частотника: УЗО не срабатывает

Блок 100–240 В
работает при просадках сети

Запас на 2–5 с
свет пропал: Z вверх, место запомнено

Пылесос и вытяжка
встроены, с фильтрами

1.3–1.6 кВт, 6–7 А
хватит любой розетки



Цена против рынка

Ниже набора LPKF, а умеет больше Carvera и Voltera.

Наша линия	Линия LPKF	Makera Carvera	Voltera V-One
1.5–2.5 млн ₽	несколько млн ₽	0.95 млн ₽	€3,850–5,400
весь путь платы	несколько машин	без пасты, сборки, проверки	паста, но не фрезерует

Цены LPKF дилеры дают под заказ, поэтому для неё только оценка.

Экономика одного станка

Железо стоит в 5–7 раз меньше цены. Главные затраты в разработке.

219–399 тыс ₽	40–80 ч	1.5–2.5 млн ₽	3–6 млн ₽
железо одного станка	сборка одного станка	цена продажи	разработка, 1–2 года

10 станков в год ≈ 20 млн ₽ выручки

покупатели: кафедры, кванториумы, НИИ, фирмы электроники



Сделано в России

В госзакупках это может закрыть дорогу импортным станкам.

ПП № 1875
национальный режим, фрезерные станки 28.41.2

→

Реестр 719
две заявки из реестра: импорт отклоняется

- Сервис, запчасти и ремонт здесь, за дни.
- Доработка под заказчика: поле, головки, методичка под кружок.
- Условие: свои плата, программа и сборка; раму, возможно, делать в России.



Что проверить опытом

Схема держится на шести числах, которых пока нет.

Диаметр М0.9 внутри
набор с Ozon, штангенциркуль

Сила развальцовки
от неё винт Z и рама

Плата на буртиках
без карманов, зазор 0.1 мм

Паста без холода
или холодная камера внутри

Фен на заливке
профиль на большой меди

Жёсткость Z 300 мм
0.02 мм у стола



ДАЛЬШЕ

Следующий шаг

Один станок делает одну плату целиком, затем показ трём организациям.

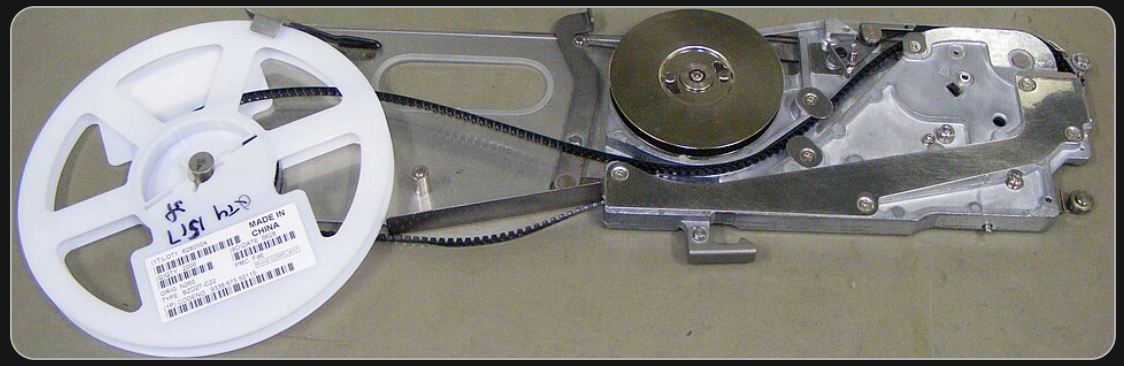
Модули на своём станке
автосмена, заклёпки, игла

→

Полный цикл на плате
от гербера до пайки

→

Показ трём организациям
цена 1.5–2.5 млн ₽



ленты с деталями для сборки

Если две организации готовы купить, делаем раму, декларацию и заявку в реестр 719.

Фотографии

Wikimedia Commons, свободные лицензии; рендер платы стенда свой.

Stepper motor 1.jpg · Dolly1010 · CC BY 3.0

BallScrewNut-showing-balls-recirculating-tubes.jpg · No machine-readable author provided. Gra · CC BY-SA 3.0

Raspberry Pi 5.jpg · SimonWaldherr · CC BY 4.0

Raspberry Pi Pico oblique.jpg · Phiarc · CC BY-SA 4.0

ER Collet.jpg · Aweber4418 · CC BY-SA 4.0

Pogo Pin Connectors.jpg · Jole222 · CC BY-SA 4.0

Solder Paste Printed on a PCB.jpg · Ossewa · CC BY-SA 3.0

Pick and place internals of surface mount machine.JPG · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Surface mount component feeder.jpg · Peripitus · CC BY-SA 3.0

Milled PCB - 2018-07-31 - Nicola Corna.jpg · Nicola Corna · CC BY-SA 4.0

CNC PCB Milling Machine.jpg · Psychlist1972 · CC BY 2.0

Ni000 Hollow rivets for Plated Through Hole PCB repair and small-scale manufacturing.png · Ossip Groth · CC BY-SA 3.0